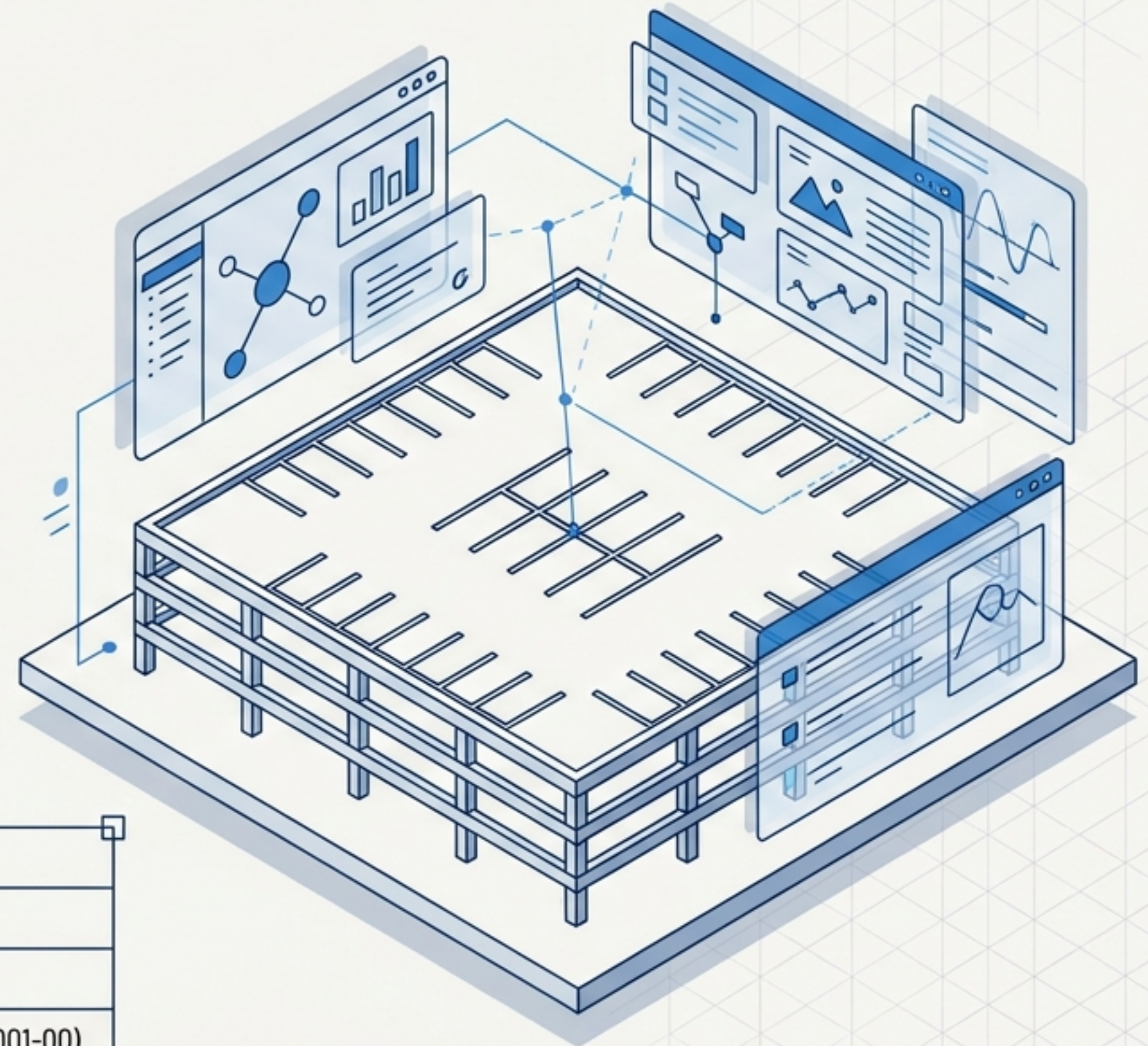


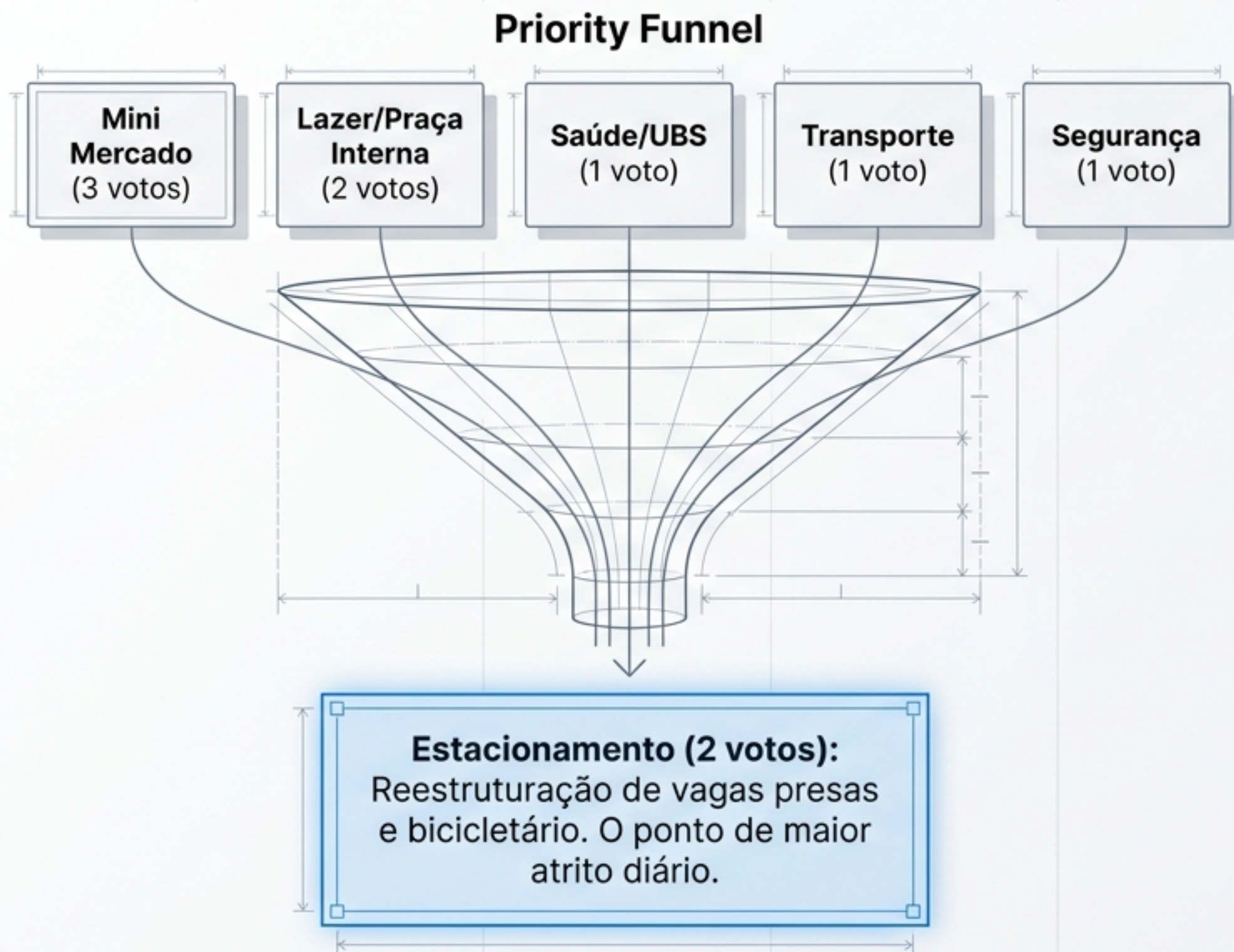
EirasAD: Reestruturação Física e Digital

Otimização de Infraestrutura e Mobilidade
via Programação Android e Design de
Espaço no Condomínio Eiras Garcia.



Autor:	Adevan Vieira de Sá (Matricula: 2023.03.00593-8)
Tutor:	Robson Lorbieski (DGT0134 Tópicos de Big Data em Python)
Instituição:	Universidade Estácio de Sá - Polo Maria Luiza
Alvo:	Condominio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia (CNPJ: 40.488.836/0001-00)

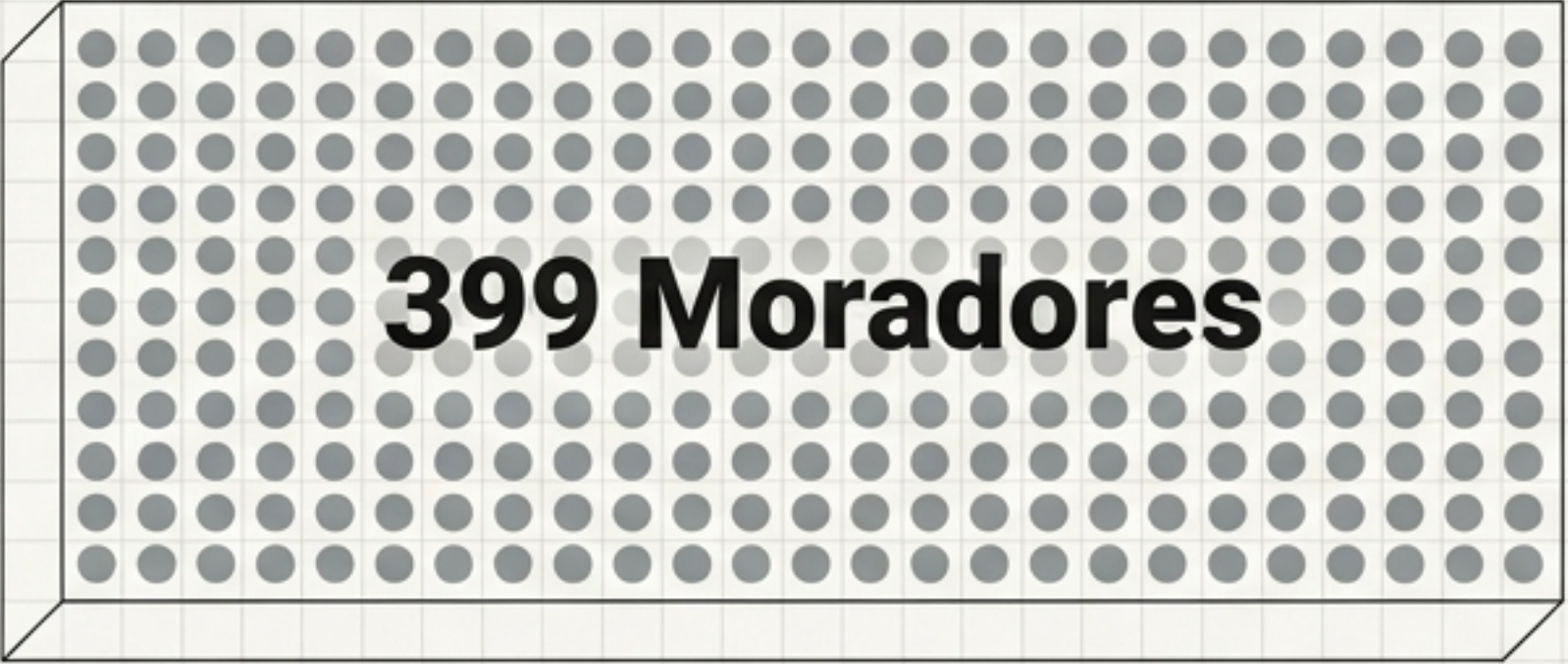
O Mandato Comunitário: Do Voto à Ação



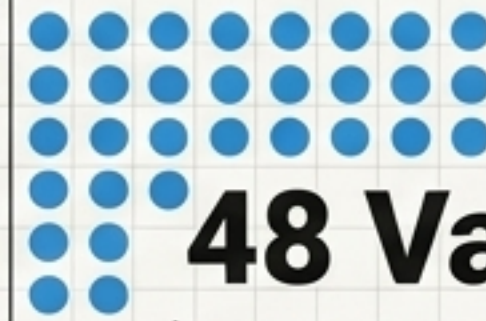
Painel de Liderança

- **Síndica:**
 - Giselle Candido da Silva (11-B)
- **Subsíncico:**
 - Marcos L.T. Rodrigues Costa (24-C)
- **Conselho Fiscal:**
 - ✓ Diego Alves (136-C)
 - ✓ Jean Silva (154-B)
- **Representantes:**
 - Luana (Bl. A)
 - Adevan (Bl. B)
 - Karina (Bl. C)

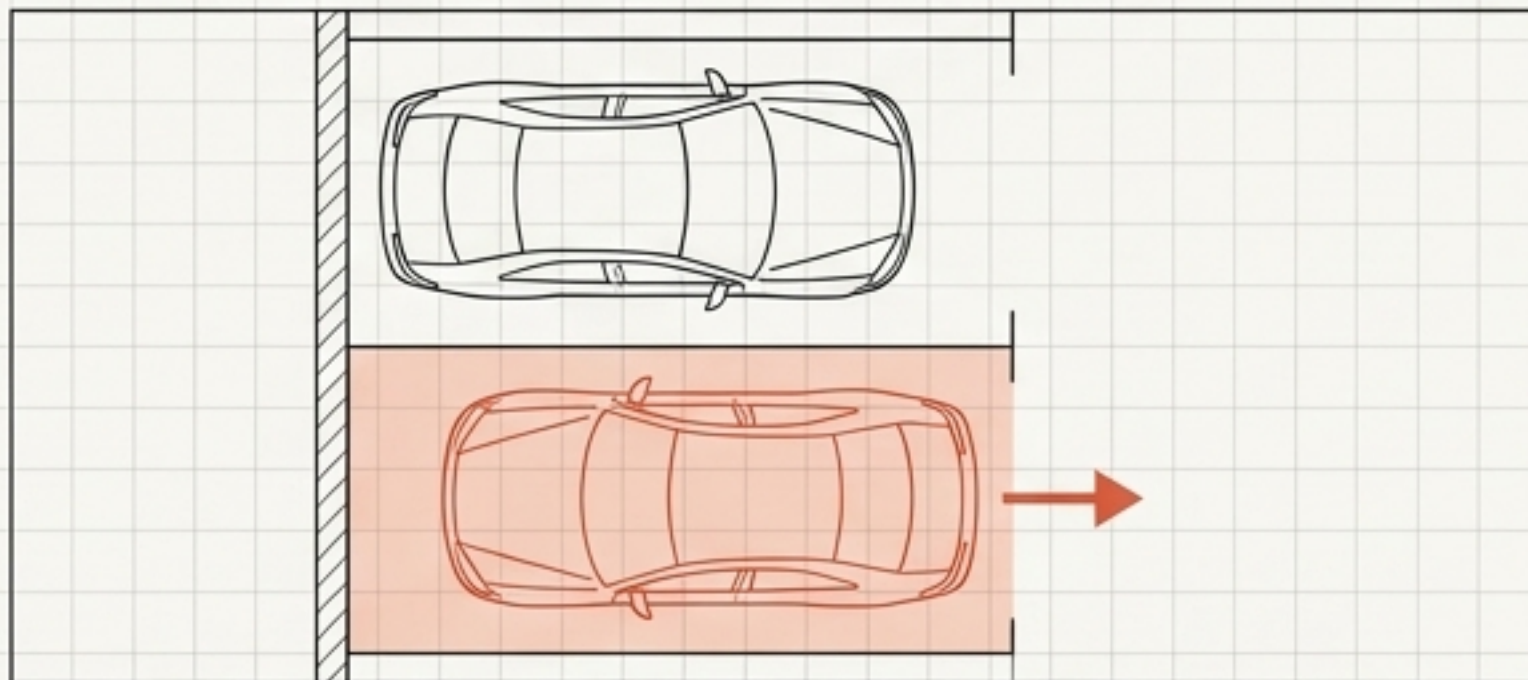
A Matemática da Escassez e o Atrito Físico



399 Moradores



48 Vagas Disponíveis
(Apenas 12% de cobertura)



O Problema: "Vagas Presas".

O layout atual gera um gargalo de mobilidade. A falta de gestão automatizada causa conflitos frequentes, uso indevido e ineficiência do espaço.

Quando o recurso físico é severamente limitado, a gestão da informação torna-se a única via para a harmonia.

A Solução Sinérgica: Infraestrutura + Código



Projeto 45 Graus

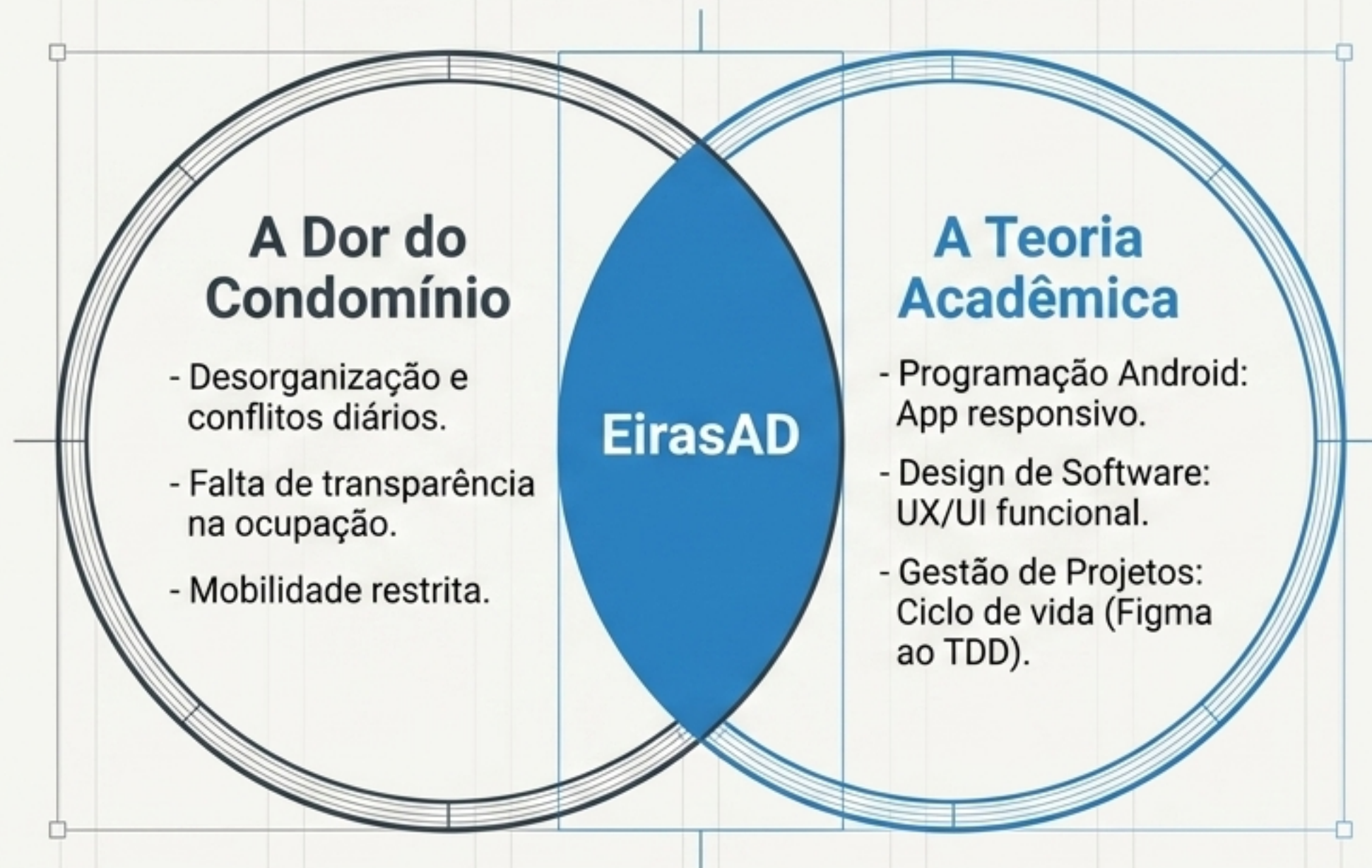
- Reestruturação geométrica do layout do estacionamento.
- Numeração fixa e pintura estratégica.
- Foco: Eliminar vagas presas e aumentar a fluidez.

Aplicativo EirasAD

- Plataforma Android para gestão em tempo real.
- Integração com sensores de presença.
- Foco: Transparência, controle de acesso e notificações.

Mobilidade independente aliada à alocação de recursos baseada em dados em tempo real.

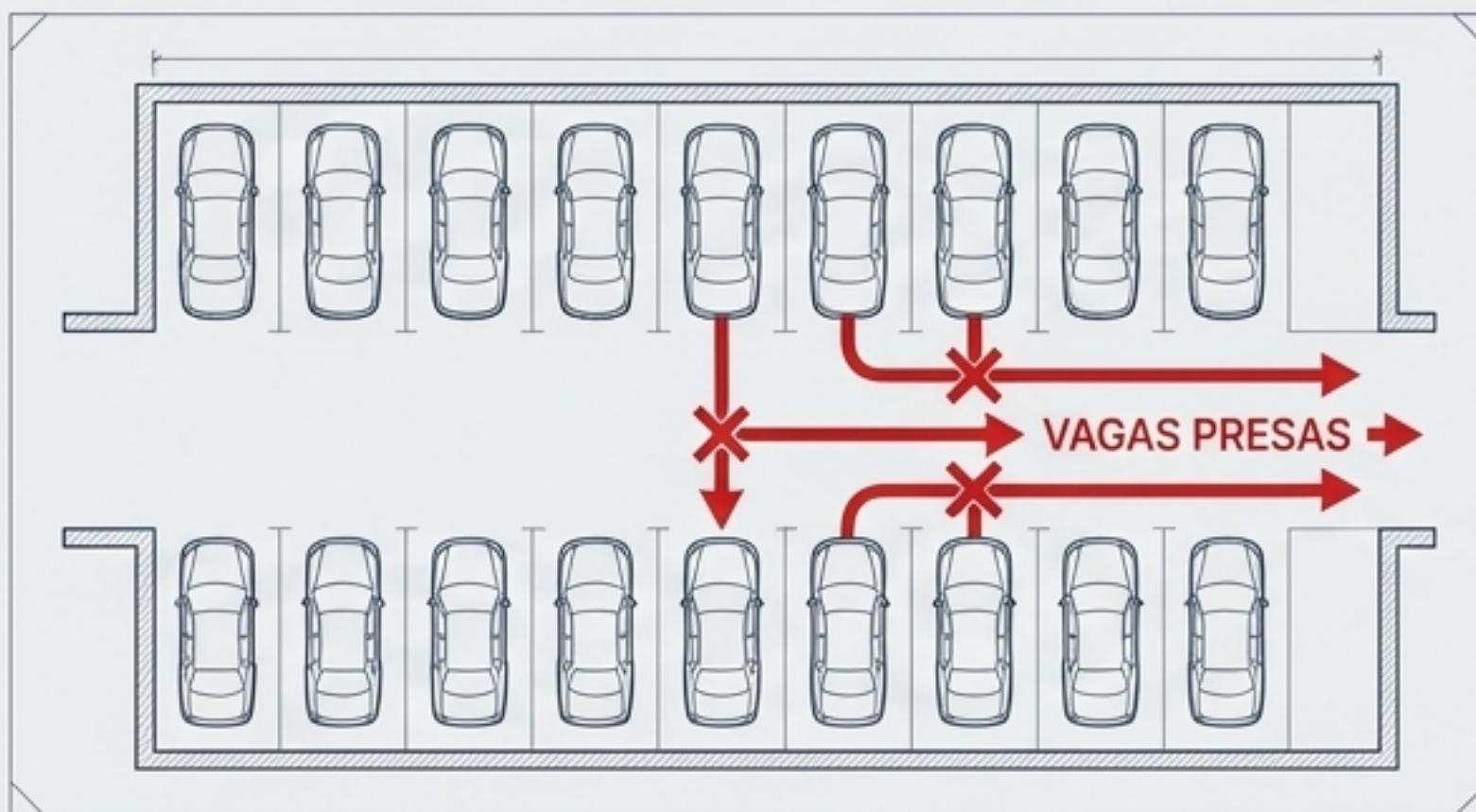
A Convergência: Academia e Comunidade



A academia transforma a dor da comunidade em progresso tecnológico. A **aplicação prática** de **Big Data, Python e mobile dev** para resolver um problema real de escassez urbana.

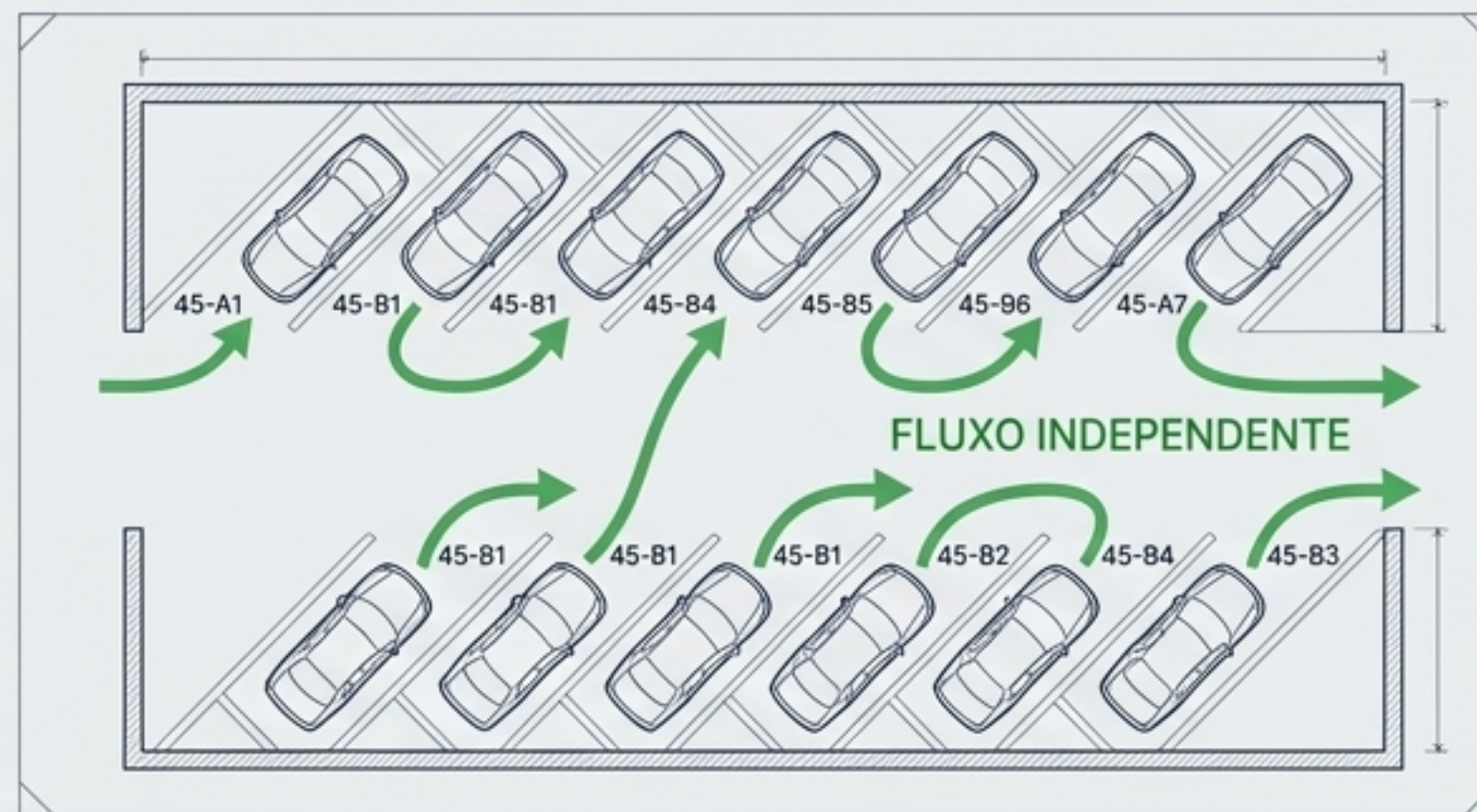
Projeto 45 Graus: A Geometria da Mobilidade

Layout Atual (Gargalo)



- **Posicionamento** linear que força bloqueios.
- Dependência de terceiros para manobras.

Layout 45 Graus (Fluxo)

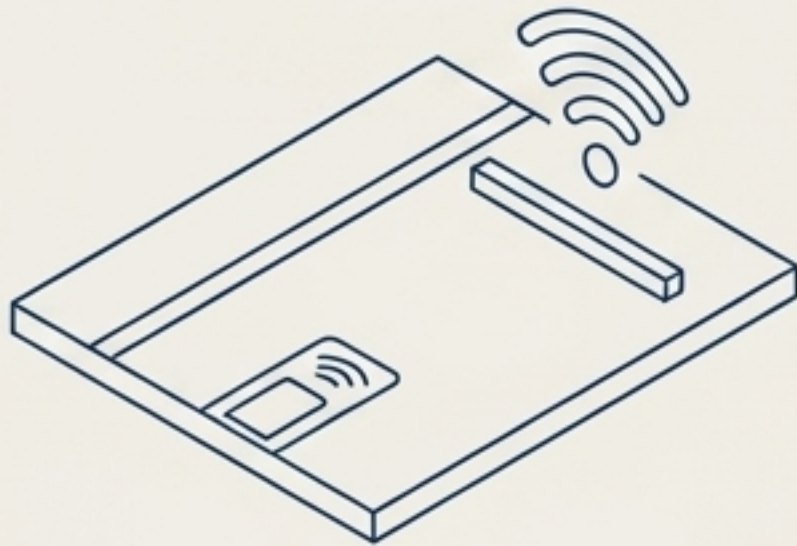


- **Mobilidade Independente:** Eliminação total do conceito de 'vaga presa'.
- **Controle:** Cada vaga recebe numeração fixa e mapeamento digital.

+30% de Otimização: Meta de aumento na disponibilidade e usabilidade do espaço.

Ecossistema EirasAD: Arquitetura do Sistema

Fase 1: Captação Física (Sensores)



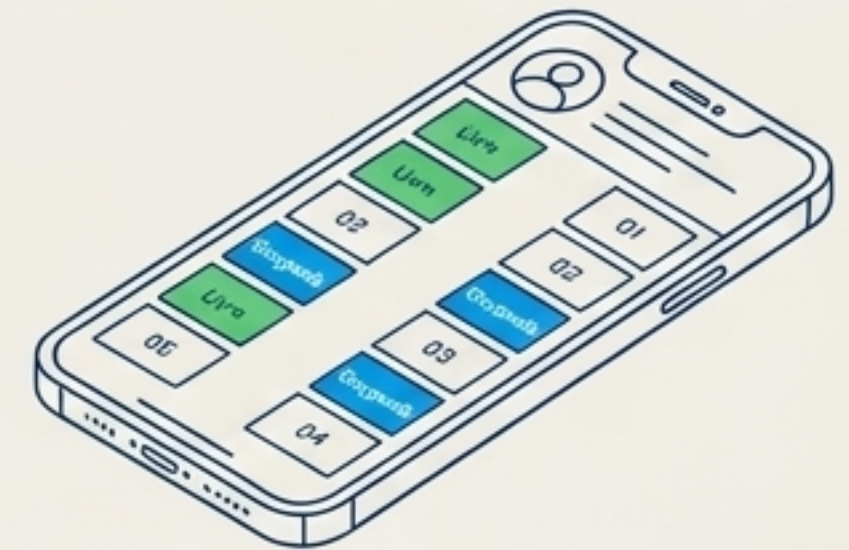
Sensores de ocupação instalados nas vagas monitoram presença veicular em tempo real.

Fase 2: Processamento (Dados)



- Validação de direito à vaga (apenas 48 moradores cadastrados).
- Atualização instantânea de status (Livre/Ocupada).

Fase 3: Interface do Usuário (Android)



- Visão em Tempo Real: Morador vê exatamente quem ocupa qual vaga.
- Gestão de Trocas: Solicitações de mudança sem burocracia.
- Notificações Automáticas: Alertas do condomínio push-to-phone.

Matriz Operacional: Transformação do Condomínio

	Estado Atual	Futuro: EirasAD
Layout	90 graus / Vagas Presas	45 graus / Mobilidade Independente 
Alocação	Cega e Estática	Guiada por Sensores em Tempo Real
Gestão	Manual e propensa a conflitos	Automatizada via App / Trocas sem burocracia
Capacidade	Espaço subutilizado	 Meta de +30% de otimização de uso

Pipeline de Desenvolvimento: Rigor Acadêmico

Development Pipeline

1. Prototipação (Figma)



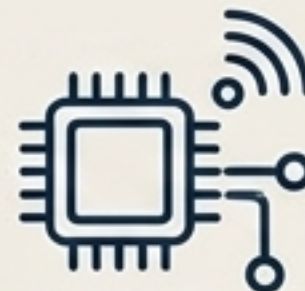
Modelagem visual das telas, mapeamento de UX/UI e fluxos de navegação.

2. Desenvolvimento (Android Studio)



Codificação nativa da interface, integração de banco de dados para cadastro de moradores e veículos.

3. Hardware Integration (Sensores)



Conexão dos inputs físicos (vaga livre/ocupada) com o backend do aplicativo.

4. Qualidade (TDD)



Aplicação de Test-Driven Development para garantir resiliência do código antes do lançamento em produção.

Cronograma de Execução (Março - Junho 2025)



Gestão de Riscos e Mitigação Operacional



Resistência à Mudança e Baixa Adesão

O Desafio:

Moradores habituados ao sistema caótico; relutância no uso do app.

A Mitigação:

Campanhas de conscientização prévias, tutoriais passo a passo simplificados e período de testes assistido com moradores voluntários.



Limitações de Recursos e Orçamento

O Desafio:

Custos de pintura, sensores e reorganização física.

A Mitigação:

Priorização das mudanças estruturais críticas (desenho geométrico e pintura) e busca de parcerias locais para viabilização total do projeto.

Medindo o Sucesso: Impacto Orientado a Dados



Satisfação do Usuário

Questionários pós-implementação com os 48 moradores elegíveis. Métrica alvo de aprovação.



Eficiência do Espaço

Confirmação da meta de +30% de otimização na fluidez do estacionamento através de telemetria dos sensores.



Ciclo de Melhoria Contínua

Ajustes de UI/UX baseados estritamente no feedback real do condomínio.



Transparência Total

Todas as evidências (fotos, capturas de tela do app, relatórios do Gecon) armazenadas em repositório público do projeto para auditoria acadêmica e fiscal. Menos confusão, mais praticidade.